Corso HTML5

Impariamo a usare HTML5
conoscendone le basi



Scopo del corso

Queste slide nascono dalla mia curiosità verso HTML5 e dall'esperienza che ho accumulato nel corso degli anni.

La struttura base del corso ripercorre i passi seguiti da w3schools, li arricchisce con nuovi esempi ed una serie di slide in italiano.

Chi sono ?

Matteo Baccan è un ingegnere del software e formatore professionista con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT.
Ha lavorato per diverse aziende e organizzazioni, occupandosi di progettazione, sviluppo, testing e gestione di applicazioni web e desktop, utilizzando vari linguaggi e tecnologie. È anche un appassionato divulgatore e insegnante di informatica, autore di numerosi articoli, libri e corsi online rivolti a tutti i livelli di competenza.
Gestisce un sito internet e un canale YouTube dove condivide video tutorial, interviste, recensioni e consigli sulla programmazione.
Attivo nelle community open source, partecipa regolarmente a eventi e concorsi di programmazione.
Si definisce un "sognatore realista" che ama sperimentare, innovare e condividere le sue conoscenze e passioni, seguendo il motto: "Non smettere mai di imparare, perché la vita non smette mai di insegnare".

HTML – strumenti - Codepen

Il portale che useremo durante il corso è

https://codepen.io

CodePen is a social development environment. At its heart, it allows you to write code in the browser, and see the results of it as you build. A useful and liberating online code editor for developers of any skill, and particularly empowering for people learning to code.

Iscrivetevi e seguite il profilo creato per il corso

https://codepen.io/matteobaccan

HTML – strumenti - GitHub

Il repository che useremo durante il corso è

https://github.com/matteobaccan/CorsoHTML

All'interno di questo repository troverete le slide del corso e i sorgenti dei vari esempi.

HTML – editor

Editor

Codepen.io
Notepad
Notepad++
VisualStudio Code

Va bene qualsiasi editor, non visuale, meglio se con syntax highlighter e code completion

Le slide e i sorgenti del corso, liberamente ispirati a https://www.w3schools.com e costantemente aggiornati, sono disponibili a questo indirizzo

https://github.com/matteobaccan/CorsoHTML

HTML - HyperText Markup Language

Cos'è HTML?

HTML è il linguaggio fondamentale del Web, progettato per strutturare e presentare contenuti online. Si tratta di un linguaggio di markup che utilizza specifici tag per definire l'organizzazione degli elementi in una pagina web.

HTML - Caratteristiche

- È il linguaggio standard universalmente riconosciuto per la creazione di pagine web, che permette di organizzare contenuti testuali e multimediali in modo coerente e accessibile.
- La sua funzione primaria è definire la struttura semantica del documento web, indicando quali parti rappresentano intestazioni, paragrafi, link, immagini e altri elementi fondamentali.
- Opera attraverso un sistema di tag (marcatori) che incapsulano e descrivono il significato dei diversi elementi della pagina, creando una gerarchia organizzata di contenuti.
- Richiede un browser web per essere interpretato e visualizzato correttamente, trasformando il codice in un'interfaccia grafica comprensibile all'utente finale.

Browser

I browser sono dei programmi necessari alla corretta visualizzazione di una pagina HTML.

Esempi di browser sono:

- **Chrome** - https://www.google.com/chrome/
- **Firefox** - https://www.mozilla.org/firefox/
- **Edge** - https://www.microsoft.com/edge
- **Safari** - https://www.apple.com/safari/
- **Opera** - https://www.opera.com/

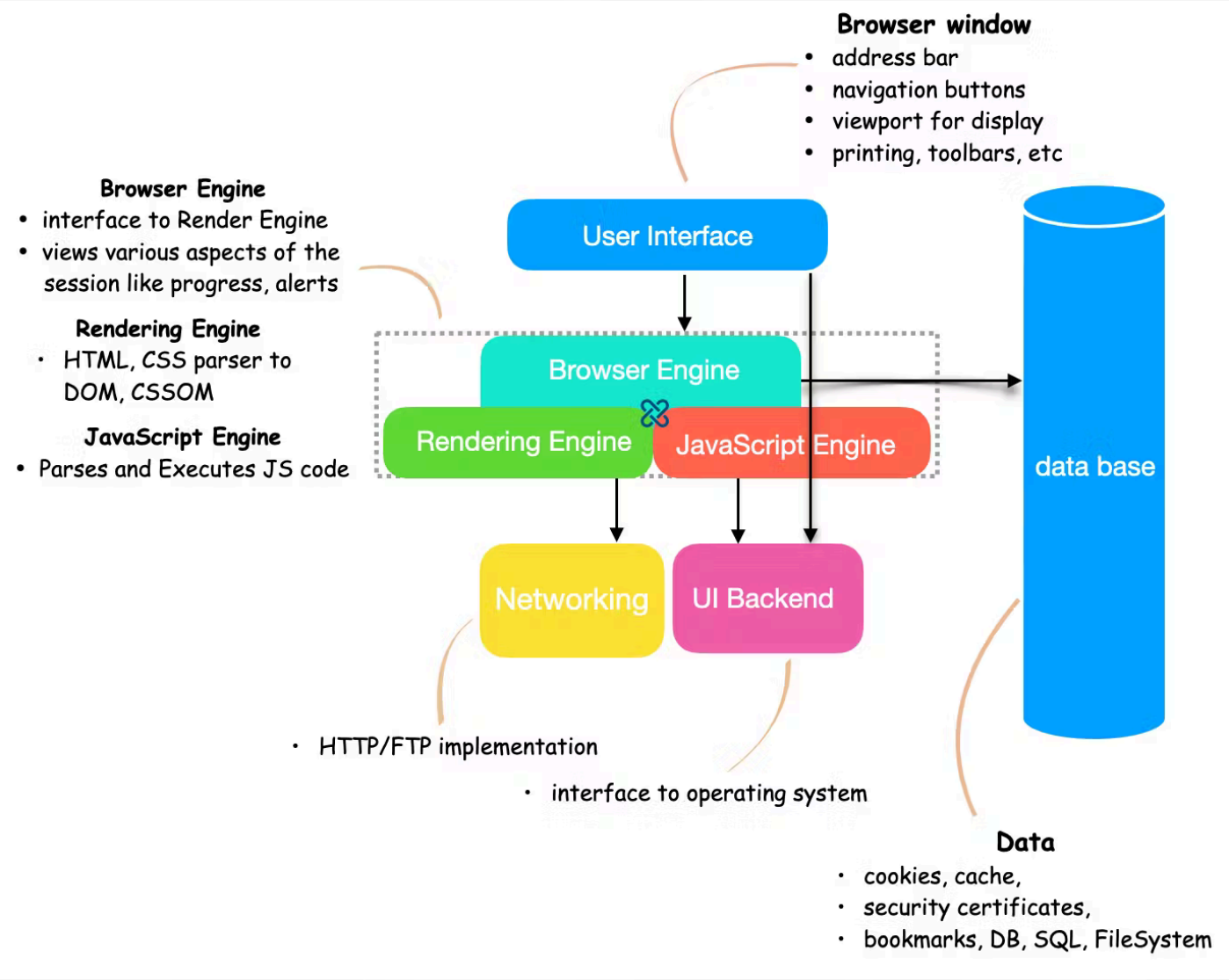
Senza i browser non sarebbe possibile visualizzare le pagine web, vista anche la loro complessità e natura dinamica.

Com'è fatto un browser?

Un browser è composto da una serie di componenti che permettono la visualizzazione delle pagine HTML.

Browser engine: address bar, pulsanti di navigazione, viewport, print
Rendering engine: chiama la rendering engine per visualizzare il contenuto richiesto
Javascript interpreter: interpreta il codice javascript
Networking: HTTP requests, SSL, etc
UI backend: disegna i widget nativi come alert, form di caricamento file etc

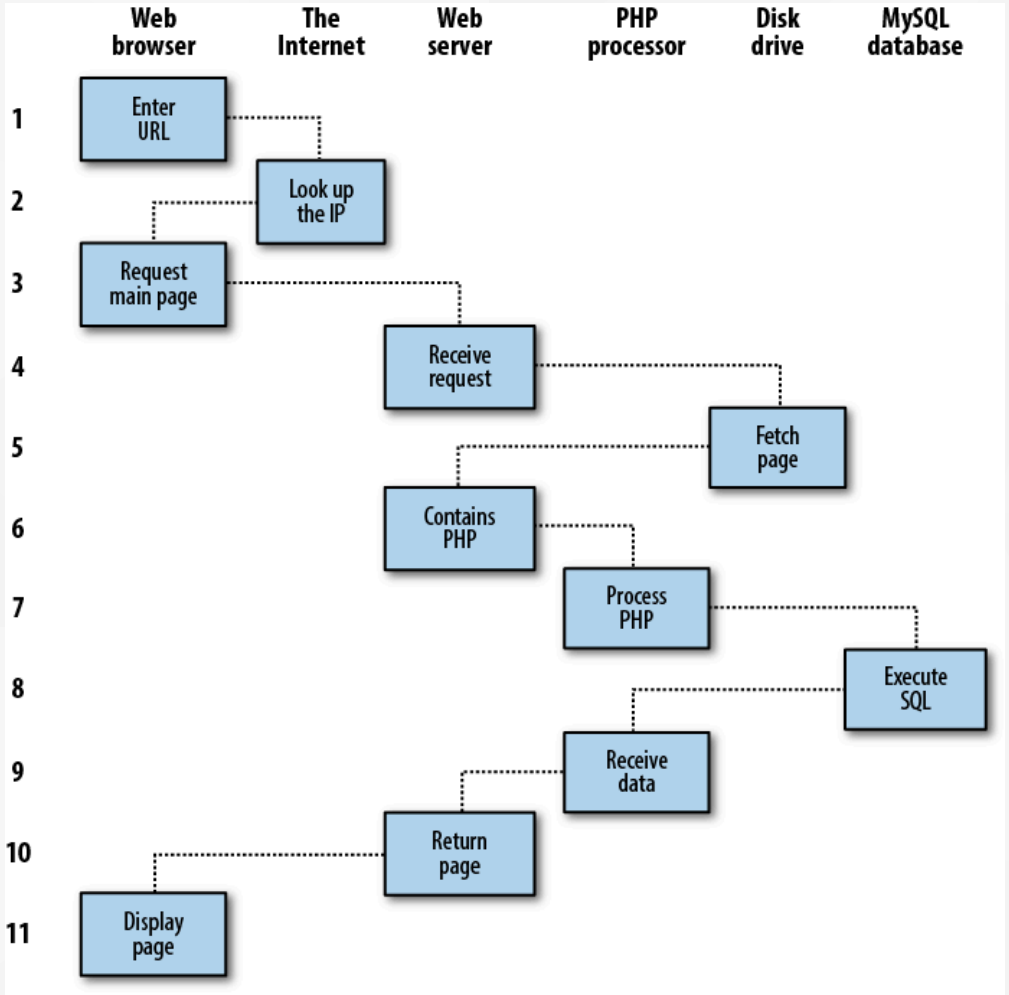
Componenti del browser



Flusso di richiesta

- Inserimento dell'indirizzo di destinazione
- Risoluzione dell'indirizzo via DNS
- Verifica della presenza in cache della pagina/risorsa
- Eventuale download
- Gestione del codice d'errore
- Rendering della pagina

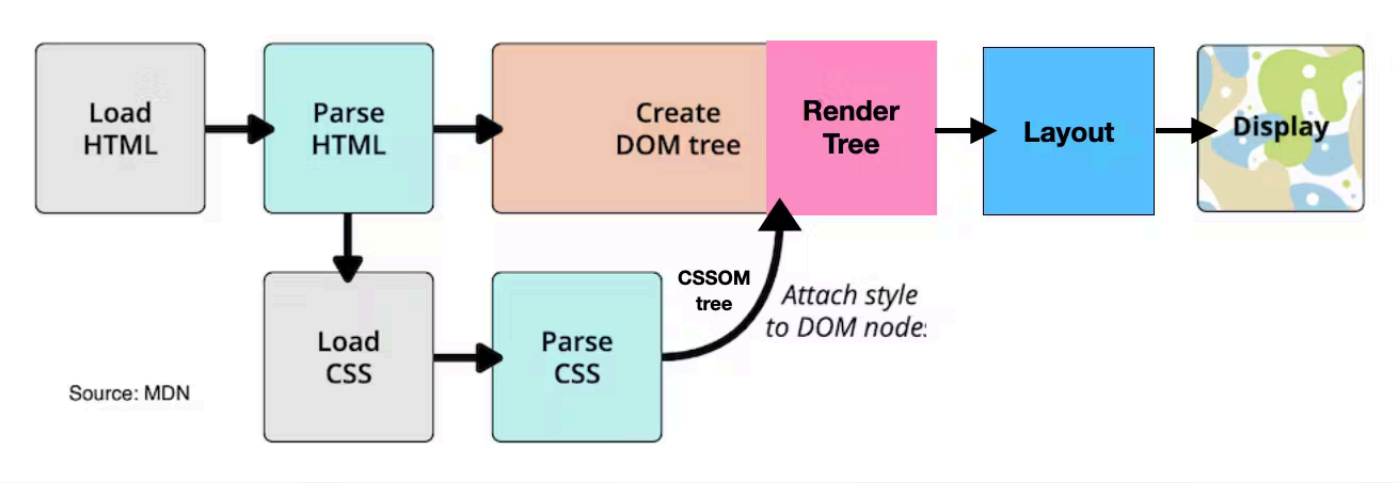
Gestione delle richieste



https://www.oreilly.com/library/view/learning-php-mysql/9781449337452/ch01s01.html

Rendering delle pagine

Il rendering è quel processo che permette di visualizzare una pagina HTML.



HTML - minimo

Esempio minimo di pagina HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="it">

    <head>
        <title>Titolo della pagina</title>
    </head>

    <body>
        <h1>Intestazione</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </body>

</html>
```

HTML - Elementi - TAG

Le pagine HTML sono composte da una serie di elementi, chiamati TAG, formattate nel seguente modo:

```
<nometag> contenuto </nometag>
```

Un tag è identificato da una sequenza di caratteri, con una sintassi di apertura e chiusura

All’interno del tag viene poi inserito il suo contenuti, che a sua volta potrebbe essere del testo o altri tag

HTML - Elementi - empty TAG

Empty TAG

```
<br> <hr> <img>
```

Sono tag pensati per non avere un corpo.

In base al fatto che siano usati come HTML5 o XHTML5 potrebbero essere scritti in formato diverso

```
<br/> <hr/> <img/>
```

HTML – attributi

Attributi

```
<a href="https://www.baccan.it">Visitate Baccan.it</a>
```

I tag HTML possono avere degli attributi.

Gli attributi aggiungono delle informazioni ai tag

La loro struttura è per **chiave** = **"valore"**

HTML – definizione

```
<!DOCTYPE html>
```

Identifica il fatto che il documento sia in formato HTML5

HTML primo tag

```
<html lang="it">

...

</html>
```

É il primo elemento di una pagina html, all’interno di questo elemento è contenuta la struttura della pagina

HEAD

```
<head>

...

</head>
```

È il tag che contiene le informazioni inerenti alla pagina

- Titolo
- Descrizione
- Tag per motori di ricerca
- Tag per Social Network

HEAD - esempio

```
<head>

    <title>Titolo della pagina</title>

</head>
```

È il titolo della pagina: viene visualizzato all’interno del browser per dare un nome al tab che state visualizzando o dai motori di ricerca per rappresentare la vostra pagina

BODY

```
<body>

...

</body>
```

Definisce il corpo della pagina html: testi, paragrafi, immagini, link, tabelle etc

BODY - Intestazione

```
<body>

    <h1>Intestazione</h1>

</body>
```

È il primo degli heading disponibili in HTML5

BODY - esempio

```
<body>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>

</body>
```

Definisce un paragrafo

Heading

```
<h1>Intestazione 1</h1>

<h2>Intestazione 2</h2>

<h3>Intestazione 3</h3>
```

Questo tipo di tag sono intestazioni

Hanno 6 livelli di profondità e servono per intestare nel modo corretto delle parti di pagina. Il loro utilizzo è utilizzato dai motori di ricerca per determinare delle parti importanti di pagina

Heading size

Le dimensioni di default dei **font-size** degli heading sono

```
h1 - 2em
h2 - 1.5em
h3 - 1.17em
h4 - 1em
h5 - .83em
h6 - .67em
```

dove em è un'unità tipografica, storicamente derivata dalla larghezza della lettera "M", e identifica una dimensione relativa al carattere corrente.
Se il carattere corrente è di 16px il valore di 2em identifica 32px
Come peso viene invece assegnato un **font-weight: bolder**

Style

L’attributo **style** viene utilizzato per assegnare un stile ad un determinato tag

```
<h1 style="color:red;">Intestazione</h1>

<h2 style="color:blue;">Intestazione</h2>

<h3 style="color:yellow;">Intestazione</h3>
```

Ad esempio per cambiare il colore del carattere di un testo

Formattazione

Altri TAG per la formattazione

```
<b> - Grassetto
<strong> - Importante
<i> - Italico
<em> - Enfatizzato
<mark> - Marked
<small> - Smaller
<del> - Cancellato
<ins> - Inserted
<sub> - Subscript
<sup> - Superscript
```

Citazioni

Esistono alcuni elementi utilizzati per poter fare delle citazioni

```
<abbr>          Definisce un'abbreviazione o un acronimo
<address>       Definisce le informazioni di contatto per l'autore/proprietario di un documento
<bdo>           Definisce la direzione del testo
<blockquote>    Definisce una sezione citata da un'altra fonte
<cite>          Definisce il titolo di un'opera
<q>             Definisce una breve citazione in linea
```

Commenti

Esiste la possibilità di inserire del testo che verrà scartato in automatico del browser. Lo scopo del commento è puramente informativo.

```
<!-- Questo è un commento -->

<p>Questo è un paragrafo</p>
```

Colori

In HTML esistono 140 colori standard che possono essere chiamati per nome

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

Ad ognuno è associata una sequenza RGB

Colori - sfondo, testo e bordo

I colori possono essere usati in vari contesti, come colore di sfondo, colore di testo o di bordo

```
<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Intestazione</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Paragrafo</p>

<h1 style="color:Tomato;">Intestazione </h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Paragrafo</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Paragrafo</p>

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Intestazione</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Intestazione</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Intestazione</h1>
```

Colori - varianti

I colori possono essere indicati in vari formati RGB, HEX, HSL, RGBA e HSLA

```
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>
```

Colori - RBG

Un colore RGB rappresenta le tre componenti di luce RED, GREEN e BLUE

I colori RGBA sono una estensione di RGB con l'aggiunta del canale Alpha per l'effetto di opacità

In HTML possiamo indicare un RGB con questa formula

```
rgb(red, green, blue)
```

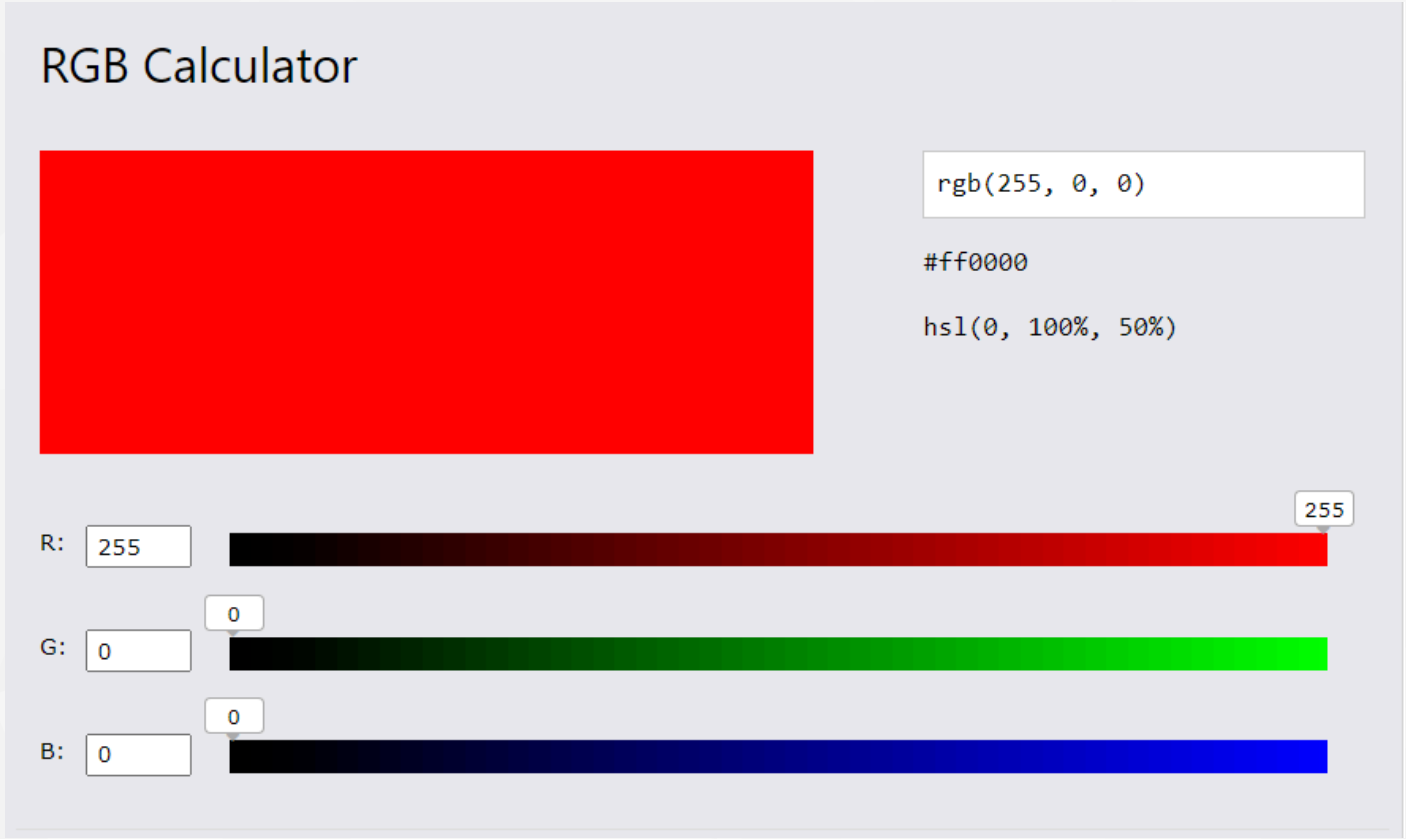
Ogni parametro identifica l'intensità del colore in una scala da 0 a 255

I colori possibili sono 16.777.216

Il nero è rappresentato da rgb(0, 0, 0)

Il bianco è rappresentato da rgb(255, 255, 255)

Colori - RGB Calculator



https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp

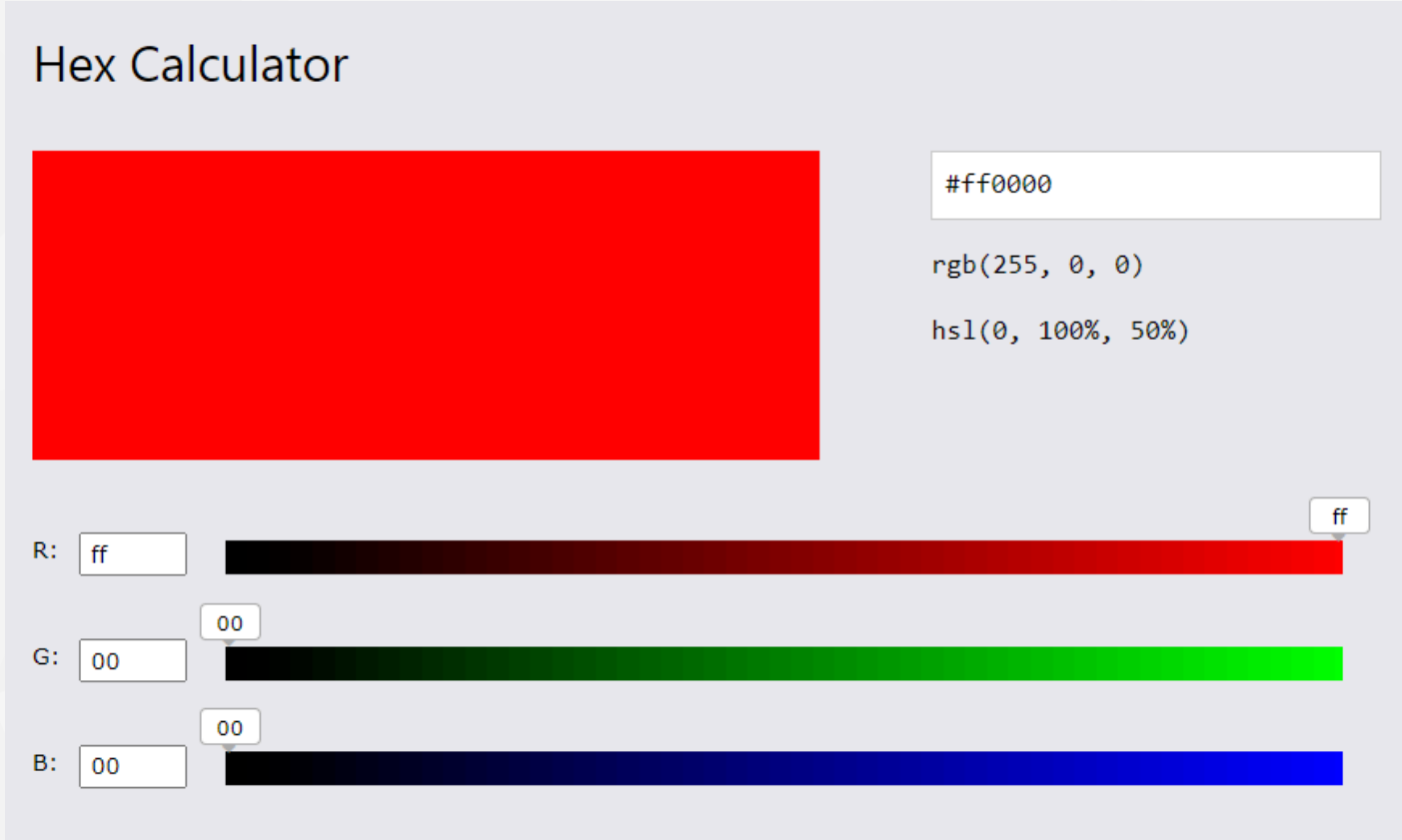
Colori - HEX

Un colore HEX è la rappresentazione esadecimale di un colore RGB, usando la seguente griglia

#RRGGBB dove RR è il red, GG è il green e BB è il blue

Si tratta del valore esadecimale precedentemente rappresentato da 0 a 255

Colori - HEX Calculator



https://www.w3schools.com/colors/colors_hexadecimal.asp

Colori - HSL

HSL è acronimo di hue, saturation e lightness (tinta, saturazione e luminosità)

HSLA è la variante con Alpha channel

Hue è il grado di colore in una ruota da 0 a 360: 0 è il rosso,120 il verde e 240 il blue.

Saturation è una percentuale da 0% che identifica un’ombra grigia e 100% che rappresenta il colore pieno.

Lightness è a sua volta una percentuale che va dal 0% che è il nero a 100% che è il bianco.

Colori - HSL Calculator



https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp

Cos'è il CSS?

CSS è acronimo di **Cascading Style Sheets**, sono fogli che vengono utilizzati per formattare le pagine web.

Con i CSS è possibile controllare il colore, il carattere, la dimensione del testo, la spaziatura tra gli elementi, il modo in cui gli elementi sono posizionati e disposti, quali immagini di sfondo o colori di sfondo devono essere utilizzati, o le diverse visualizzazioni in base alle dimensioni dello schermo

Da notare che **cascading** identifica il fatto che uno stile applicato a un elemento padre si applicherà anche a tutti gli elementi figli all'interno dell'elemento padre

CSS

I CSS possono essere aggiunti ai documenti HTML in 3 modi:

Inline - utilizzando l'attributo style all'interno degli elementi HTML

Interno - utilizzando un elemento <style> nella sezione <head>

Esterno: utilizzando un elemento <link> per collegarsi a un file CSS esterno

CSS Inline

```
<h1 style="color:blue;">Una intestazione blue</h1>

<p style="color:red;">Un paragrafo rosso</p>
```

CSS Interno

```
...

<head>

<style>
    body {background-color: powderblue;}
    h1   {color: blue;}
    p    {color: red;}
</style>

</head>

...
```

CSS Esterno

```
...
<head>

    <link rel="stylesheet" href="styles.css">

</head>
...
```

styles.css

```
body {
    background-color: powderblue;
}

h1 {
    color: blue;
}

p {
    color: red;
}
```

Link

I link HTML sono collegamenti ipertestuali.

Lo scopo è quello di passare da una pagina all’altra

Essendo elementi cliccabili, quando viene spostato il mouse su un link il puntatore viene trasformato in una piccola mano.



Link - a

Sintassi

Il tag **<a>** ha la seguente sintassi:

**** testo del collegamento ****

L'attributo più importante di **<a>** è l'attributo **href** , che indica la destinazione del collegamento.

Il testo del collegamento è la parte visibile all’interno della pagina HTML

Facendo clic sul testo del collegamento, il browser verrà indirizzato all'indirizzo **URL**

Link - colori

Esiste una convenzione fra browser per visualizzare i collegamenti con un colore diverso, in base ad alcune caratteristiche

Un collegamento **non visitato** è sottolineato e **blu**

Un collegamento **visitato** è sottolineato e **viola**

Un collegamento **attivo** è sottolineato e **rosso**

Per ottenere l'attivo basta tenere cliccato il mouse sul link

Target

L'attributo di **target**

Se non indichiamo un **target** il browser visualizzerà il link nella pagina corrente.

Per modificare questo comportamento è necessario specificare un altro **target**

L'attributo **target** può avere uno dei seguenti valori:

_**self** - DEFAULT. Apre il documento nella stessa finestra/scheda in cui è stato cliccato

_**blank** - Apre il documento in una nuova finestra o scheda

_**parent** - Apre il documento nel frame genitore

_**top** - Apre il documento in tutto il corpo della finestra

“nomeframe” Apre il documento in un determinato frame

Link - esempi

```
<iframe src="https://www.acmenovara.it" name="A">
<p>ACME Novara</p>
</iframe>

<iframe src="https://www.google.com" name="B">
<p>Google.com</p>
</iframe>

<iframe src="https://www.google.it" name="C">
<p>Google.it</p>
</iframe>

<a href="https://www.acmenovara.it" target="B">CAMBIO B</a>
```

Bookmark

Crea un bookmark in HTML

I bookmark possono essere utili se una pagina web è molto lunga.

Per creare un bookmark: prima occorre creare il bookmark, poi aggiungere un collegamento ad esso.

Quando si fa clic sul bookmark, la pagina scorrerà verso il basso o verso l'alto fino alla posizione del bookmark.

IMG

Il tag HTML **<img>** viene utilizzato per incorporare un'immagine in una pagina web.

Le immagini non sono tecnicamente inserite in una pagina web; le immagini sono collegate a pagine web. Il tag **<img>** crea uno spazio per inserire l'immagine.

Il tag **<img>** è vuoto, contiene solo attributi e non ha un tag di chiusura.

Il tag **<img>** ha due attributi obbligatori:

src - Specifica il percorso dell'immagine

alt - Specifica un testo alternativo per l'immagine

A questi si aggiunge l'attributo opzionale **loading**, che specifica il tipo di caricamento **eager** o **lazy**

25/2/1993 nasce il tag IMG
http://1997.webhistory.org/www.lists/www-talk.1993q1/0182.html

IMG - esempi

Immagine da placeholder

```
<img src="https://placehold.co/400x200" alt="immagine">
```

Attributi width e height

```
<img src="https://placehold.co/400x200" alt="immagine" width="400" height="200">
```

CSS per width e height

```
<img src="https://placehold.co/400x200" alt="immagine"
   style="width:200px;height:100px;">
```

Immagini di sfondo

Tramite l’attributo **style** è possibile inserire un’immagine di sfondo ad un elemento grafico

```
<div style="background-image:url('https://i.ytimg.com/vi/-cQk6kK7JVs/maxresdefault.jpg');">

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec ante eros, egestas vitae ullamcorper id, dignissim nec ipsum.

</div>
```

Testo **Lorem ipsum** generato da https://www.lipsum.com/

Immagini di sfondo - cover

Se volete che l'immagine di sfondo copra l'intero elemento, si può impostare la proprietà

```
background-size: cover
```

Inoltre, per assicurasi che l'intero elemento sia sempre coperto, basta impostare la proprietà

```
background-attachment: fixed
```

In questo modo, l'immagine di sfondo coprirà l'intero elemento, senza cambiarne le proporzioni

Picture

L'elemento HTML **<picture>** offre una maggiore flessibilità nello specificare le risorse dell'immagine. Contiene uno o più elementi **<source>**, ognuno dei quali si riferisce a diverse immagini tramite l'attributo **srcset**. In questo modo il browser sceglie l'immagine che meglio si adatta alla visualizzazione e/o al dispositivo corrente.

Ogni elemento **<source>** ha un attributo multimediale che definisce quando l'immagine è la più adatta.

L'elemento **<img>** indicherà il default da usare nel caso non ci siano match corretti.

```
<picture>
    <source media="(min-width: 650px)" srcset="computer.jpg">
    <source media="(min-width: 465px)" srcset="tablet.jpg">
    <img src="cellulare.jpg">
</picture>
```

Picture - perché?

Quando usare il tag **<picture>**?

- Risparmiare banda

- Usare immagini ottimizzate

- Adattare facilmente il contesto alla dimensione del device

MAP

Il tag **<map>** viene usato per definire una mappa di immagini.

Una mappa è un'immagine con delle aree selezionabili

L'attributo **name** dell'elemento **<map>** è associato all'attributo **usemap** di **<img>** e crea una relazione tra immagine e mappa.

L'elemento **<map>** contiene un numero di elementi **<area>**, che definisce le aree cliccabili nella mappa dell'immagine

```
<img src="https://placehold.co/500x300"
    usemap="#workmap" width="500px" height="300px">

<map name="workmap">
    <area shape="rect" title="google" coords="0,0,250,300" href="https://www.google.com">
    <area shape="rect" title="bing" coords="250,0,500,300" href="https://www.bing.com">
</map>
```

MAP - coords

L'attributo **coords** definisce l'area cliccabile con coordinate in pixel, misurate dall'angolo in alto a sinistra dell'immagine. Il formato dipende dal valore di **shape**:

```
shape="rect"     coords="x1,y1,x2,y2"          angolo in alto a sinistra (x1,y1)
                                               e angolo in basso a destra (x2,y2)
shape="circle"   coords="x,y,r"                centro del cerchio (x,y) e raggio r
shape="poly"     coords="x1,y1,x2,y2,..."      vertici del poligono, in sequenza
shape="default"  senza coords                  tutta l'immagine
```

Nell'esempio precedente, su un'immagine di 500x300 pixel:

coords="0,0,250,300" è il rettangolo che copre la metà sinistra

coords="250,0,500,300" è il rettangolo che copre la metà destra

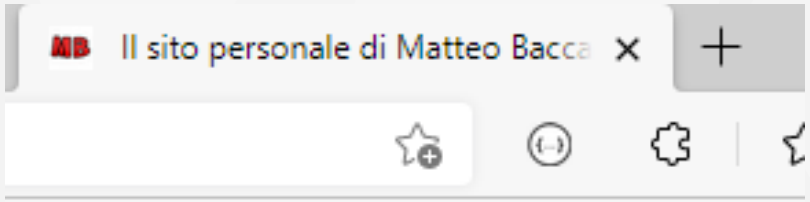
Favicon

Una favicon è una piccola immagine visualizzata accanto al titolo della pagina nella scheda del browser e nel bookmark del browser

Per aggiungere una favicon ad un sito web, occorre salvarla nella directory principale del server web e chiamarla **favicon.ico**

Nel caso sia posizionata o nominata in modo diverso è necessario indicarne il percorso a livello di **head**

```
<head>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">
</head>
```



Favicon - come disegnarle

Un sito utilizzabile per disegnare delle favicon è https://www.favicon.cc/

Non volendo usare il formato **ico** è comunque possibile scegliere fra una serie di altri formati orizzontalmente accettati dai maggiori browser

Browser	ICO	PNG	GIF	JPEG	SVG
Edge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Chrome	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firefox	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Opera	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Safari	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Table

Il tag **table** serve a racchiudere delle informazioni rappresentabili in righe e colonne.
Anche se molto utilizzato in passato, è stato progressivamente superato da altri costrutti responsive.
Il tag **table** contiene da più tag

```
table       : tabella
thead       : area di intestazione tabella
tbody       : corpo della tabella
tfoot       : piede della tabella
tr          : riga
th          : header
td          : data
caption     : titolo
colgroup    : definizione di colonne
col         : singolo elemento di definizione di colonna
```

Table border

Ci sono una serie di proprietà che possono essere utilizzate per personalizzare i tag **table**, ad esempio

```
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
border-radius: 10px;
border-color: #96D4D4;
background-color: #96D4D4;
```

Table width

Con lo **style width** è possibile indicare l'occupazione di una singola colonna

```
<table  style="width:100%" >
    <thead>
        <tr>
            <th style="width:10%">Colonna 1</th>
            <th>Colonna 2</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Dato 1</td>
            <td>Dato 2</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Table colspan e rowspan

Con **colspan** e **rowspan** è possibile indicare l'occupazione di una cella

```
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th colspan="2" >Colonna 1</th><th>Colonna 2</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td  rowspan="2" >Dato 1</td> <td>Dato 2</td> <td>Dato 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Dato 2</td> <td>Dato 3</td>
        </tr>
    </tbody>
    <tfoot><tr><td>Piede 1</td><td>Piede 2</td><td>Piede 3</td></tr></tfoot>
</table>
```

Table colspan e rowspan - risultato

Colonna 1		Colonna 2
Dato 11	Dato 12	Dato 13
	Dato 22	Dato 23
Piede 1	Piede 2	Piede 3

Table caption

Con **caption** è possibile dare un titolo a una tabella

Il tab **caption** deve essere inserito subito dopo il tag **table**

```
<caption> Caption </caption>
```

Table colgroup col

Con **colgroup** e **col** è possibile indicare una serie di caratteristiche che la singola colonna deve avere: come un colore o un bordo

Il tab **col** può anche avere un attributo che indica quante colonne subiscono il nuovo stile

```
<colgroup>
    <col span="2" style="background-color:green;">
    <col style="background-color:blue; border: 5px solid black;">
</colgroup>
```

Liste non ordinate

L’utilizzo dei tag **ul** e **li** permette di definire delle liste non ordinate

Le liste sono rappresentate da una serie di righe contigue evidenziate da un piccolo cerchio nero iniziale

```
<ul>
    <li>Primo elemento</li>
    <li>Secondo elemento</li>
    <li>Terzo elemento</li>
</ul>
```

Liste ordinate

L’utilizzo dei tag **ol** e **li** permette di definire delle liste ordinate

Le liste sono rappresentate da una serie di righe contigue numerate

```
<ol>
    <li>Primo elemento</li>
    <li>Secondo elemento</li>
    <li>Terzo elemento</li>
</ol>
```

Liste descrittive

L’utilizzo dei tag **dl**, **dt** e **dd** permettono di creare delle liste descrittive

Con **dl** si definisce la lista, con **dt** si descrive il nome (term), con **dd** si descrive il termine

```
<dl>
    <dt>Cornetto</dt>
        <dd>- alla crema</dd>
        <dd>- al cioccolato</dd>
        <dd>- alla marmellata</dd>
    <dt>Latte</dt>
        <dd>- di soia</dd>
        <dd>- di capra</dd>
</dl>
```

Blocchi e inline

Esistono due tag generici e abbastanza simili utilizzati per definire delle aree.

I tag sono **div** e **span** .

DIV

L’elemento inizia sempre su una nuova riga

Occupa l’intera larghezza disponibile

Ha un margine inferiore e superiore

SPAN

Non inizia su una nuova riga

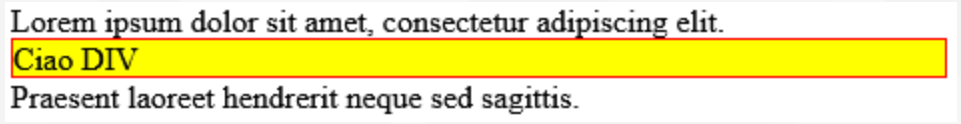
Occupa solo la larghezza necessaria

Non ha un margine superiore e inferiore

Blocchi e inline - rappresentazione

La rappresentazione di **DIV** e **SPAN** è notevolmente diversa:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ** Ciao DIV ** Praesent laoreet hendrerit neque sed sagittis.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. **Ciao SPAN** Praesent laoreet hendrerit neque sed sagittis.



Classi

L’attributo **class** serve ad indicare una classe associata ad un qualsiasi tag.

```
<div class="town">
    <h2>Parigi</h2>
    <p>Capitale della federazione dei pianeti uniti, situata sul Quadrante Alfa</p>
</div>
```

La classe specificata può poi essere descritta a livello di CSS.

Da notare che il nome della classe è case sensitive.

ID

L’attributo **id** permette di referenziare un singolo tag in modo univoco.

Il browser non effettua nessun controllo di univocità sull’ **id** è quindi a carico di chi crea la pagina assicurarsi che **id** sia effettivamente univoco.

Avere un **id** ci permette di applicare delle caratteristiche ad un singolo tag e di usarlo in modo più efficiente da parte di codice javascript.

Iframe

Il tag **iframe** permette l'inclusione di una pagina all'interno di una pagina HTML

```
    <iframe src="url" title="descrizione"></iframe>
```

L'attributo necessario per il funzionamento di un **Iframe** è **url** .

Questo attributo indica l'indirizzo della pagina da includere.

Iframe - attributi

iframe ha una serie di attributi che ne condizionano la visualizzazione come:

```
<iframe src="https://www.baccan.it/" title="Matteo Baccan" height="200" width="300"></iframe>

<iframe src="https://www.baccan.it/" title="Matteo Baccan" style="height:200px;width:300px;"></iframe>
```

Iframe può poi essere utilizzato come target di un tag **a**

```
<iframe src="about:blank" title="Matteo Baccan" name="baccan"></iframe>

<a href="https://www.baccan.it/" target="baccan">Baccan.it</a>
```

Script

script è il tag col quale è possibile inserire del codice JavaScript per rendere dinamiche delle pagine HTML.

script può contenere direttamente del codice, o referenziare una pagina esterna contenente a sua volta del codice.

```
<a href="https://www.baccan.it/" id="baccan">Baccan.it</a>

<script>
    document.getElementById("baccan").innerHTML = "CIAO!!";
</script>
```

Path

E’ importante capire come sono gestiti i file in una struttura a cartelle. La corretta comprensione permette di indirizzare nel modo giusto le varie risorse.

Rispetto alla pagina corrente

```
<img src="foto.jpg">                        foto.jpg è nella stessa cartella
<img src="immagini/foto.jpg">               foto.jpg è nella cartella  immagini
<img src="/immagini/foto.jpg">              foto.jpg è nella cartella  immagini del root folder
<img src="../foto.jpg">                     foto.jpg è nella cartella padre della cartella corrente
<img src="https://www.foo.bar/foto.jpg">    foto.jpg è sul sito foo.bar
```

Head

head è il tag dove sono contenute una serie di informazioni propedeutiche alla visualizzazione corretta di una pagina e alla sua indicizzazione all'interno di motori di ricerca e social network.

Nel tag **head** sono presenti anche i riferimenti a file esterni, tipicamente **css**.

Altri elementi che entrano a far parte di questo tag sono i tag **meta**.

Head - meta

Il set di caratteri usato per la corretta visualizzazione del sito

```
<meta charset="UTF-8">
```

Impostazioni per la visualizzazione responsive

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Aggiornamento automatico

```
<meta http-equiv="refresh" content="10">
```

Head - motori di ricerca

Elementi utilizzati dai motori di ricerca

Descrizione

```
<meta name="description" content="La mia bellissima pagina">
```

Keywords

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
```

L’autore

```
<meta name="author" content="Matteo Baccan">
```

Open Graph

Altri elementi che si trovano in **head** sono quelli del protocollo Open Graph.

https://ogp.me/

Il protocollo Open Graph consente a qualsiasi pagina Web di essere arricchita di dati utili ad un “social graph”. Ad esempio, questo protocollo viene utilizzato su Facebook per consentire a qualsiasi pagina Web di avere le stesse funzionalità di qualsiasi altro oggetto su Facebook.

Open Graph - minimo

Le quattro proprietà minime per Open Graph sono

og:title : il titolo del vostro oggetto

og:type : il tipo, ad esempio "video.movie"

og:image : l'immagine che rappresenta l'oggetto

og:url : l'indirizzo canonico dell'oggetto

Open Graph - in action

Un esempio di utilizzo delle proprietà Open Graph

```
<meta property="og:url"             content="https://www.baccan.it" />
<meta property="og:title"           content="Il sito personale di Matteo Baccan" />
<meta property="og:description"     content="Scrivo software e aiuto le aziende a scriverne di migliore" />
<meta property="og:image"           content="https://www.baccan.it/logo/29.png" />
<meta property="og:type"            content="blog" />
<meta property="og:site_name"       content="Il sito personale di Matteo Baccan" />
```

Open Graph - altri elementi

Altri elementi di Open Graph sono

og:audio : l'audio che accompagna questo oggetto
og:description : la descrizione di questo oggetto
og:determiner : la parola che appare prima del titolo all'interno di una frase. E' possibile scegliere fra **a** , **an** , **the** , **""** , **auto**). Se è scelto **auto** il valore sarà scelto fra **a** o **an** . Il default è vuoto **""** (blank).
og:locale : è la lingua dell'oggetto. Se non indicato il default è **en_US** .
og:locale:alternate : l'elenco di altre lingue nelle quali la pagina è disponibile
og:site_name : se l'oggetto è parte di un grande sito web, sarà il nome con il quale verrà referenziato il sito
og:video : l'indirizzo del video in accompagnamento della pagina

Open Graph - Gal Gadot

Un esempio di uso avanzato di Open Graph preso dalla pagina di **Gal Gadot** **https://www.imdb.com/name/nm2933757/** protagonista di “Wonder Woman 1984”

```
<meta  property="og:url"  content="http://www.imdb.com/name/nm2933757/" />
<meta  property='og:image'  content="https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYThjM2NlOTI
tYTUzMC00ODE3LTk1MTItM2I3MDViY2U3MThlXkEyXkFqcGdeQXVyMTg4NDI0NDM@._V1_UY1200_CR165,0,630,1200_AL_.jpg" />
<meta  property='og:type'  content="actor" />
```

Open Graph - description

```
<meta  __property="og:description"__  content="Gal Gadot, Actress: Wonder Woman 1984. Gal Gadot is an Israeli actress,
singer, martial artist, and model. She was born in Rosh Ha'ayin, Israel. Her parents are Irit, a teacher, and Michael,
an engineer. She served in the IDF for two years, and won the Miss Israel title in 2004. Gal made her film debut in
the fourth film of the Fast and Furious franchise, Fast &amp;amp; Furious - Solo parti..." />
<meta  __property='og:title'__  content="Gal Gadot - IMDb" />
<meta  __property='og:site_name'__ content='IMDb' />
```

Open Graph - image

Alcune proprietà Open Graph possono avere delle proprietà aggiuntive.

Ad esempio **og:image** può indicare alcuni dati in riferimento alla propria dimensione.

```
og:image:width      Larghezza in pixel
og:image:height     Altezza in pixel
```

Responsive

Il responsive web design consiste nel creare pagine web che si adattino a qualsiasi dispositivo

Un responsive web design si adatterà in automatico alle diverse dimensioni dello schermo e viewport

Per poter definire che una pagina è responsive occorre aggiungere una riga nel tag **head**

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Questa riga dirà al browser come controllare le dimensioni di pagina

Responsive image

Per rendere una immagine responsive è possibile utilizzare **max-width** che ci permette di indica la dimensione massima che avrà in larghezza ed impostare l'altezza ad **auto**

```
<img src="gattino.jpg" style="max-width:100%; height:auto;">
```

Responsive image - picture

Un altro elemento responsive che abbiamo visto è il tag **picture**

```
<picture>
    <source media="(min-width: 650px)" srcset="computer.jpg">
    <source media="(min-width: 465px)" srcset="tablet.jpg">
    <img src="cellulare.jpg">
</picture>
```

Responsive text

Anche gli elementi testuali possono avere delle caratteristiche responsive.
Per farlo occorre impostare le dimensioni del carattere in **vw** che rappresenta il **viewport width**

Ad esempio proviamo ad impostare la grandezza di **ciao** a 10vw

```
<div style="font-size:10vw">Ciao</div>
```

Ingrandendo a diminuendo la dimensione dello schermo il testo si adeguerà di conseguenza.
Il **viewport width** è la larghezza della finestra del browser e l'unità **vw** è il suo percentile

https://whatismyviewport.com/

Media Query

Un altro modo per adattare le pagine ad una particolare dimensione è l’utilizzo delle media query

In questo modo è possibile cambiare completamente layout, in base alle dimensioni dello schermo

Media Query - CSS

All’interno di una media query è possibile indicare il momento in cui un particolare frammento di CSS deve entrare in gioco

In questo caso, il CSS viene considerato fino alla larghezza di 800px

```
@media screen and (max-width: 800px) {
    /* CSS */
}
```

Code

Il tag **code** permette di evidenziare del testo in modo possa essere usato per la rappresentazione di codice, ad esempio usando un font non proporzionale

```
<code>
    x = 1;
    y = 2;
    z = x + y;
</code>
```

Il comportamento è simile all'uso di un tag **span** con font **courier**

kbd

Il tag **kbd** permette di evidenziare una sequenza di tasti da premere: l'aspetto è simile a quello di **code**

```
<p>Visualizza il sorgente premendo <kbd>Ctrl + U</kbd></p>
```

Il comportamento è simile all'uso di un tag **span** con font **courier**

samp

Il tag **samp** permette di simulare l'output di un programma

```
<p>Esempio di output:</p>
<p><samp>Hello world.<br>Premi F1 per continuare</samp></p>
```

pre

Il tag **pre** permette di mantenere la formattazione presente all'interno di un testo

```
<pre>
    x = 1;
    y = 2;
    z = x + y;
</pre>
```

var

Il tag **var** evidenzia una variabile o una espressione

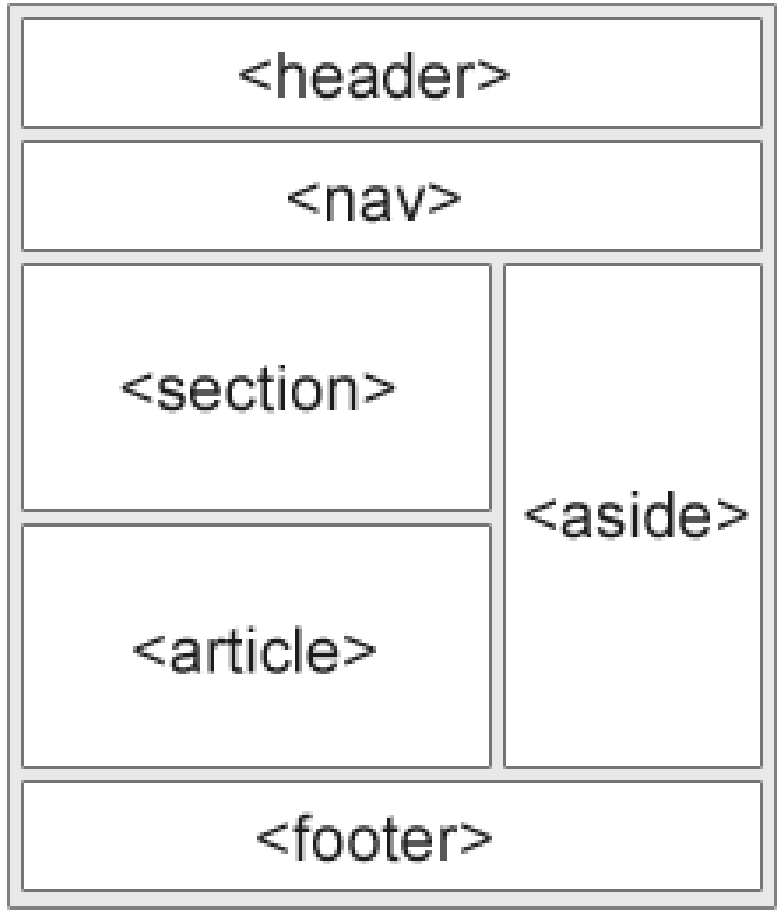
```
L’area del rettangolo è <var>b</var> per <var>a</var>, dove <var>b</var> è la base e <var>a</var> è l’altezza
```

Layout

HTML ha diversi tag semantici che definiscono le diverse parti di una pagina.

Questi elementi permettono una standardizzazione del codice verso una serie di elementi comuni

```
<header>  - Intestazione o sezione di un documento
<nav>     - Link di navigazione
<section> - Sezioni
<article> - Un contenuto
<aside>   - Una sidebar
<footer>  - Il piede del documento o di una sezione
<details> - Dettagli aggiuntivi rispetto al documento
<summary> - Un header dell'elemento <details>
```



Layout - alternative

Esistono tecniche diverse per posizionare questi tag

- L’uso di framework CSS come Bootstrap
- L’uso delle proprietà **float** e **clear**
- L’uso di Flexbox (1)
- L’uso di Grid Layout (2)

https://caniuse.com/flexbox
https://caniuse.com/css-grid



Validazione

Per verificare che il proprio codice HTML/CSS sia valido è possibile usare dei siti di validazione codice

Il più conosciuto è il validatore di w3.org, che è in grado di darci segnalazione di tutte le anomalie presenti nel nostro codice. Esistono però delle valide alternative

https://validator.w3.org
https://html5.validator.nu

In alternativa esistono dei plugin utilizzabili direttamente da browser, come **html-validator** per Chrome

https://chromewebstore.google.com/detail/html-validator/mpbelhhnfhfjnaehkcnnaknldmnocglk

Validazione cross device

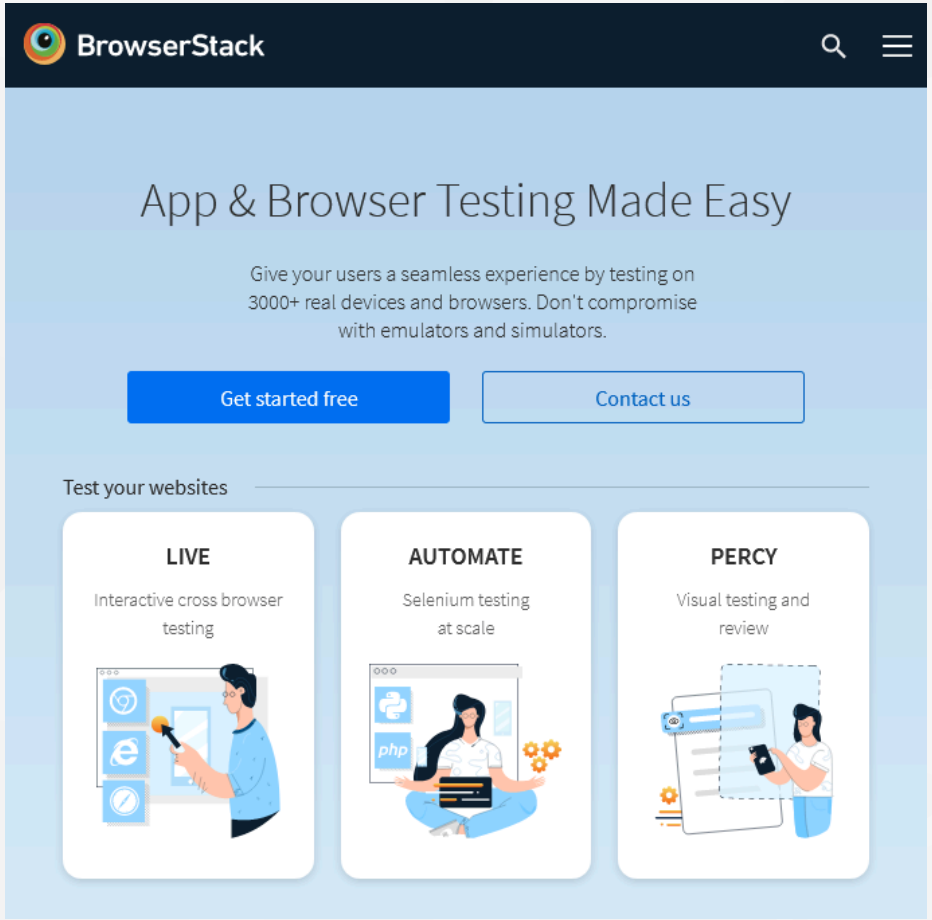
Esistono una serie di siti web che permettono di verificare che il proprio sito venga visualizzato correttamente su una serie di device.

Alcuni di più famosi sono

https://www.browserstack.com
https://www.browserling.com

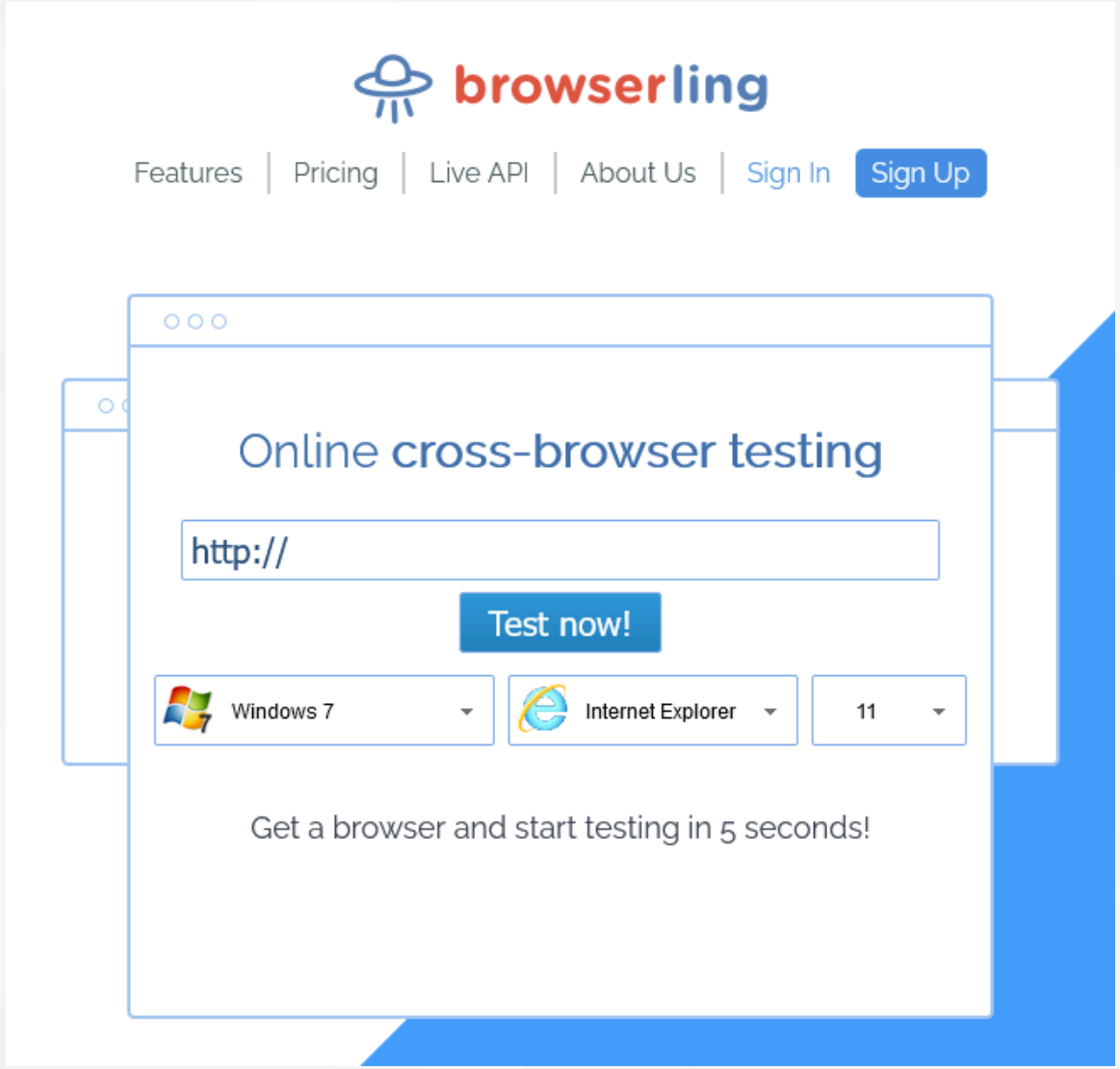
Validazione cross device - siti web

Browserstack richiede una registrazione per poter usare la versione gratuita e mette a disposizione una simulazione su device reali per sistemi operativi Windows, Mac, IOS e Android



Validazione - browserling

Browserling permette 1 minuto di navigazione su una serie di sistemi operativi e versioni di browser



Entity

Esistono una serie ci caratteri riservati che non possono essere inseriti all'interno di una pagina HTML.

Ad esempio i caratteri < e > che rappresentano l'inizio e la fine di un **tag.**

Per superare questa limitazione è possibile ricorrere alle entity, che rappresentano una sintassi con la quale indicare la rappresentazione di un carattere riservato.

Una entity è rappresentabile in 2 modi differenti, tramite

&nome_entity;

Oppure

&#numero_entity;

Entity - caratteri riservati

Di seguito una serie di entity largamente diffuse

	non-breaking space		
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
"	double quotation mark	"	"
'	single quotation mark (apostrophe)	'	'
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	registered trademark	®	®

Entity - simboli

Oltre ai caratteri riservati, esistono una serie di caratteri non riproducibili da tastiera, anche loro sono rappresentabili con delle entity

Un esempio sono i simboli matematici

```
∀  &#8704; &forall;        FOR ALL
∂  &#8706; &part;          PARTIAL DIFFERENTIAL
∃  &#8707; &exist;         THERE EXISTS
∅  &#8709; &empty;         EMPTY SETS
∇  &#8711; &nabla;         NABLA
∈  &#8712; &isin;          ELEMENT OF
∉  &#8713; &notin;         NOT AN ELEMENT OF
∋  &#8715; &ni;            CONTAINS AS MEMBER
∏  &#8719; &prod;          N-ARY PRODUCT
∑  &#8721; &sum;           N-ARY SUMMATION
```

Entity - simboli non riproducibili

Oltre ai caratteri riservati, esistono una serie di caratteri non riproducibili da tastiera, anche loro sono rappresentabili con delle entity

Un esempio sono i simboli matematici

```
∅  &#8709;  &empty;     Vuoto
∈  &#8712;  &isin;      Contenuto
∉  &#8713;  &notin;     Non contenuto
```

Per un elenco completo è possibile utilizzare questo indirizzo

https://www.w3schools.com/charsets/ref_utf_math.asp

Entity - emoji

Le entity possono rappresentare, non solo caratteri, ma anche emoji, che vengono visualizzate come piccole immagini, pur non essendolo.

Le emoji sono caratteri provenienti dal charset Unicode UTF-8 e sono sottoposte ad uno standard che si aggiorna in modo periodico

L'accortezza da avere per poter visualizzare i caratteri nel modo corretto è che la pagina inizi col metatag

```
<meta charset="UTF-8">
```

https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm

Entity - emoji esempi

Di seguito alcuni esempi di emoji

```
✔ &#10004; 2714
✖ &#10006; 2716
✝ &#10013; 271D
✡ &#10017; 2721
✨ &#10024; 2728
✳ &#10035; 2733
✴ &#10036; 2734
❄ &#10052; 2744
```

Per un elenco completo è possibile utilizzare questo indirizzo

https://www.w3schools.com/charsets/ref_emoji.asp

Entity - emoji - rendering

Essendo immagini, specificate tramite caratteri, le emoji vengono rappresentate diversamente in base al sistema operativo, sito web o applicazione che le rappresenta.



https://www.researchgate.net/figure/Seven-dierent-implementations-of-three-dierent-Emoji-The-face-with-tears-of_fig16_316168050

Entity - emoji – tonalità della pelle

Alcune emoji permettono di cambiare il colore della pelle, per farlo si pone, dopo l'entity della emoji, un entity di colorazione

```
&#127999; 🏿 Carnagione scura
&#127998; 🏾 Carnagione abbastanza scura
&#127997; 🏽 Carnagione media
&#127996; 🏼 Carnagione abbastanza chiara
&#127995; 🏻 Carnagione chiara
```

Entity - emoji – esempi di tonalità della pelle

Di conseguenza, se vogliamo colorare diversamente l’emoji della mano faremo

```
&#9757; Nessun tono della pelle
&#9757;&#127999; Scuro
&#9757;&#127998; Medio Scuro
&#9757;&#127997; Medio
&#9757;&#127996; Luce media
&#9757;&#127995; Luce
```

Form (in italiano chiamato anche modulo)

Un form HTML serve a raccogliere l'input dell'utente.

Form è tag che inizia e finisce una maschera di acquisizione dati

```
<form action="/action.php">
    <label for="fname">Nome:</label>
    <input type="text" id="fname" name="fname" value="Matteo">
    <label for="lname">Cognome:</label>
    <input type="text" id="lname" name="lname" value="Baccan">
    <input type="submit" value="conferma">
</form>
```

Form attributi

Il tag **form** ha una serie di attributi che ne modificano il comportamento

target si comporta analogamente al target inserito all'interno di un tag **a**

method è il metodo col quale i parametri devono essere passati alla chiamata http di conferma. Normalmente i metodi sono **get** o **post** . Se non indicato il default è **get**. Ci sono delle implicazioni a livello di sicurezza e di gestione di cui tener conto quando viene scelto il metodo per inviare i dati

autocomplete è una indicazione che viene data al browser, che indica se automatizzare il completamento dei campi con dati che sono stati precedentemente digitati

novalidate indica che i dati inseriti non devono essere validati al loro salvataggio

Form elementi

Esistono più tag che rappresentano il modo col quale inserire dati in una form.

Ognuno di essi ha delle proprie caratteristiche di utilizzo

```
<input>
<label>
<select>
<textarea>
<button>
<fieldset>
<legend>
<datalist>
<output>
<option>
<optgroup>
```

Form input

Il tag **input** è il primo tag utilizzato e serve ad inserire dei campi testuali di una riga. Normalmente si lega ad un tag **label** che rappresenta la sua descrizione

```
<label for="fname">Nome:</label>

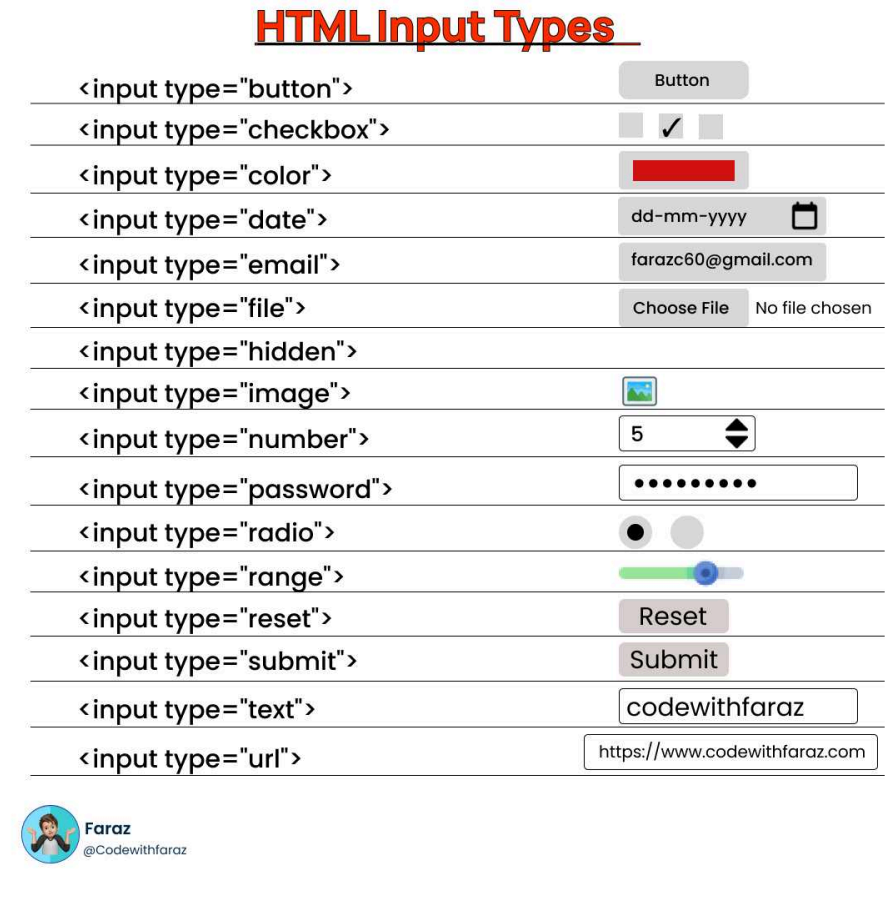
<input type="text" id="fname" name="fname">
```

Form input type

Uno degli attributi più interessanti di **input** è type, che identifica il tipo di dati che verranno inseriti nel campo

```
button    checkbox    color    date    datetime-local    email
file    hidden    image    month    number    password    radio
range    reset    search    submit    tel    text    time    url    week
```

Form input type - visual



https://www.codewithfaraz.com/article/122/understanding-the-html-input-tag-and-its-types-a-comprehensive-guide

CSS Framework

Per facilitare la scrittura di pagine HTML sono nati col tempo una serie di framework CSS utili a velocizzare il lavoro. Di seguito i framework più noti:

1. **Bootstrap** - https://getbootstrap.com/
2. **Foundation** - https://get.foundation/
3. **Bulma** - https://bulma.io/
4. **Tailwind CSS** - https://tailwindcss.com/
5. **Ulkit** - https://getuikit.com/
6. **Milligram** - https://milligram.io/
7. **Pure CSS** - https://purecss.io/
8. **Tachyons** - https://tachyons.io/
9. **Materialize CSS** - https://materializecss.com/

Bootstrap

Cos'è Bootstrap?

Bootstrap è un framework front-end gratuito, progettato per essere mobile first

Bootstrap include modelli di progettazione basati su HTML e CSS per tipografia, moduli, pulsanti, tabelle, navigazione, modali, caroselli di immagini e molti altri, oltre a plug-in JavaScript opzionali

Bootstrap ti dà anche la possibilità di creare facilmente design reattivi

Bootstrap - container

Boostrap fornisce 2 classi per definire un container

.container

che fornisce un contenitore reattivo a larghezza fissa

.container-fluid

che fornisce un contenitore a larghezza intera, che copre l'intera larghezza della finestra

Bootstrap - grid

Il sistema a griglia di Bootstrap è costruito con flexbox e consente fino a 12 colonne nella pagina.

Se non desideri utilizzare tutte e 12 le colonne singolarmente, puoi raggruppare le colonne insieme per creare colonne più larghe

Bootstrap - grid

il sistema a griglia Bootstrap 5 ha sei classi:

```
.col- (dispositivi extra piccoli - larghezza dello schermo inferiore a 576px)
.col-sm- (piccoli dispositivi - larghezza dello schermo uguale o superiore a 576px)
.col-md- (dispositivi medi - larghezza dello schermo uguale o superiore a 768px)
.col-lg- (dispositivi di grandi dimensioni - larghezza dello schermo uguale o superiore a 992px)
.col-xl- (dispositivi xlarge - larghezza dello schermo uguale o superiore a 1200px)
.col-xxl- (dispositivi xxlarge - larghezza dello schermo uguale o superiore a 1400px)
```

Le classi di cui sopra possono essere combinate per creare layout più dinamici e flessibili.

Bootstrap - table

Boostrap dispone di classi predisposte per la visualizzazione dei tag **table**

Per utilizzarle è sufficiente indicarle a livello di attributo **class**

```
<table class="table">
</table>

<table class="table table-striped">
</table>

<table class="table table-hover">
</table>

<table class="table table-bordered">
</table>
```

https://getbootstrap.com/docs/5.0/content/tables/

Bootstrap - testi

Boostrap modifica lo stile standard dei tag tipografici, come **h1, h2, h3 .. h6** , ma soprattutto aggiunge una serie di classi per la formattazione dei testi:

```
.text-start              Allinea il testo a sinistra
.text-center             Allinea al centro
.text-decoration-none    Rimuove la sottolineatura da un collegamento
.text-end                Allinea a destra
.text-nowrap             Evita il ritorno a capo
.text-lowercase          Minuscolo
.text-uppercase          Maiuscolo
.text-capitalize         Iniziale in maiuscolo
```

Bootstrap – colori testo

Boostrap aggiunge una serie di classi utili per raggruppare dei contesti in base ai colori.

1. `.text-muted` - Testo grigio chiaro, per contenuti secondari.
2. `.text-primary` - Testo blu, per elementi principali.
3. `.text-success` - Testo verde, per messaggi di successo.
4. `.text-info` - Testo azzurro, per informazioni.
5. `.text-warning` - Testo giallo/arancione, per avvisi.
6. `.text-danger` - Testo rosso, per errori o pericoli.
7. `.text-secondary` - Testo grigio scuro, per contenuti secondari.
8. `.text-white` - Testo bianco, per contrasto su sfondi scuri.
9. `.text-dark` - Testo nero/scuro, per contrasto su sfondi chiari.
10. `.text-body` - Testo con colore predefinito del documento.
11. `.text-light` - Testo grigio chiaro, per sfondi scuri o stile delicato.

Bootstrap – colori sfondo

Boostrap anche gli sfondi hanno delle colorazioni contestuali

1. `.bg-primary` - Sfondo blu, per elementi principali.
2. `.bg-success` - Sfondo verde, per messaggi di successo.
3. `.bg-info` - Sfondo azzurro, per informazioni.
4. `.bg-warning` - Sfondo giallo/arancione, per avvisi.
5. `.bg-danger` - Sfondo rosso, per errori o pericoli.
6. `.bg-secondary` - Sfondo grigio scuro, per contenuti secondari.
7. `.bg-dark` - Sfondo nero/scuro, per contrasto con testo chiaro.
8. `.bg-light` - Sfondo grigio chiaro, per contrasto con testo scuro.

Bootstrap – immagini

Per quanto riguarda le immagini, sono state introdotte una serie di classi che aiutano la loro visualizzazione e allineamento

```
.rounded                  Arrotonda gli angoli dell'immagine
.rounded-circle           Mette l'immagine in un cerchio
.img-thumbnail            Mette un bordo all'immagine
.float-start              Allinea a sinistra
.float-end                Allinea a destra
.mx-auto (margin:auto) ed .d-block (display:block)      Permettono la centratura
.img-fluid                Crea un'immagine responsive applicando
                          max-width: 100%; e height: auto;
```

Bootstrap – Jumbotron

Jumbotron era un componente di Bootstrap (fino alla versione 4) che creava un grande box visivamente prominente, ideale per richiamare l'attenzione su contenuti importanti, come titoli, descrizioni o call-to-action.

In Bootstrap 5 il componente è stato rimosso: lo stesso effetto si ottiene combinando le utility class

Esempio di codice HTML (Bootstrap 5)

```
<div class="bg-light p-5 rounded">
    <h1 class="display-4">Titolo Principale</h1>
    <p class="lead">Questo è un testo di esempio per descrivere il contenuto del box.</p>
    <hr class="my-4">
    <p>Ulteriori dettagli o informazioni aggiuntive possono essere inseriti qui.</p>
    <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">Scopri di più</a>
</div>
```

Bootstrap – Alert

Le classi di alert servono ad evidenziare un testo utilizzando un contesto, come nel caso dei testi

```
<div class="alert alert-success">
    <strong>SUCCESSO</strong> hai fatto qualcosa di perfetto
</div>
```

Le tipologie di classi di alert si sovrappongono a quelle già viste per i testi

```
.alert-success .alert-info .alert-warning .alert-danger
.alert-primary .alert-secondary .alert-light .alert-dark
```

Come classi di supporto agli alert è possibile anche usare

```
.alert-dismissible Alert chiudibile
.fade .show        Alert con un fade in chiusura
```

Bootstrap – Button

Come per testi e alert, anche i button hanno delle classi relative al contesto

```
<button type="button" class="btn">Basic</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
```

Le tipologie di classi di btn si sovrappongono a quelle già viste per i testi

```
.btn-success .btn-info .btn-warning .btn-danger .btn-primary .btn-secondary .btn-light .btn-dark
```

Come classi di supporto è possibile usare le stesse classi con aggiunta di **outline**

```
.btn-outline-primary .btn-outline-secondary ...
```

Bootstrap – Badge

I badge sono delle etichette di testo che subiscono il contesto come button e text

```
<h1>Esempio di intestazione <span class="badge bg-secondary">badge</span></h1>
```

In questo caso il suffisso da usare è **bg**

La classe di supporto dei badge è

rounded-pill Arrotonda i bordi del badge

Bibliografia

https://mahipal.dev/web-browser-engine-overview-for-beginners : spiegazione delle strutture del browser

https://www.oreilly.com/library/view/learning-php-mysql/9781449337452/ch01s01.html : browser flow

https://www.w3schools.com : vari esempi e spunti

Disclaimer

L'autore ha generato questo testo in parte con GPT-3, il modello di generazione del linguaggio su larga scala di OpenAI. Dopo aver generato la bozza della lingua, l'autore ha rivisto, modificato e rivisto la lingua a proprio piacimento e si assume la responsabilità ultima del contenuto di questa pubblicazione.

L'immagine di sfondo è stata generata con https://app.haikei.app